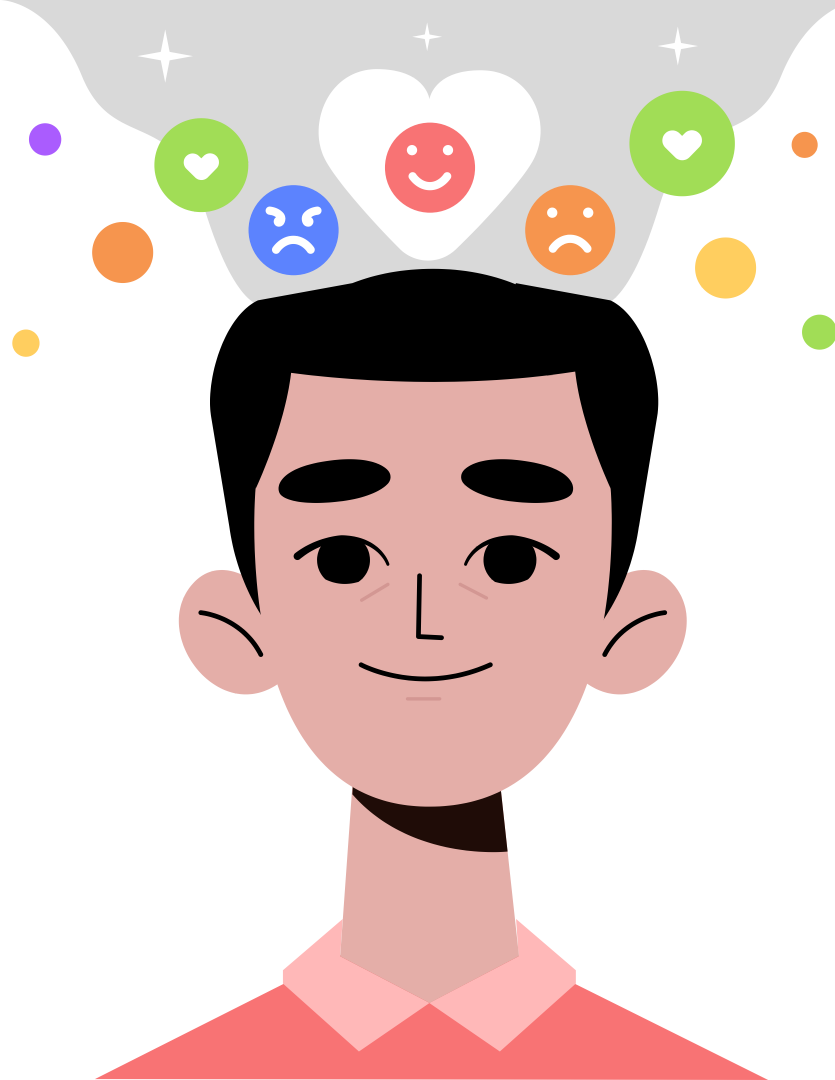




Chatbot psychologist

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И
АФФЕКТИВНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Кремпольская Е.А.
Касьяненко В.М.

0 проекте

Эмоции

Определяются на
основе голосовых и
текстовых сообщений

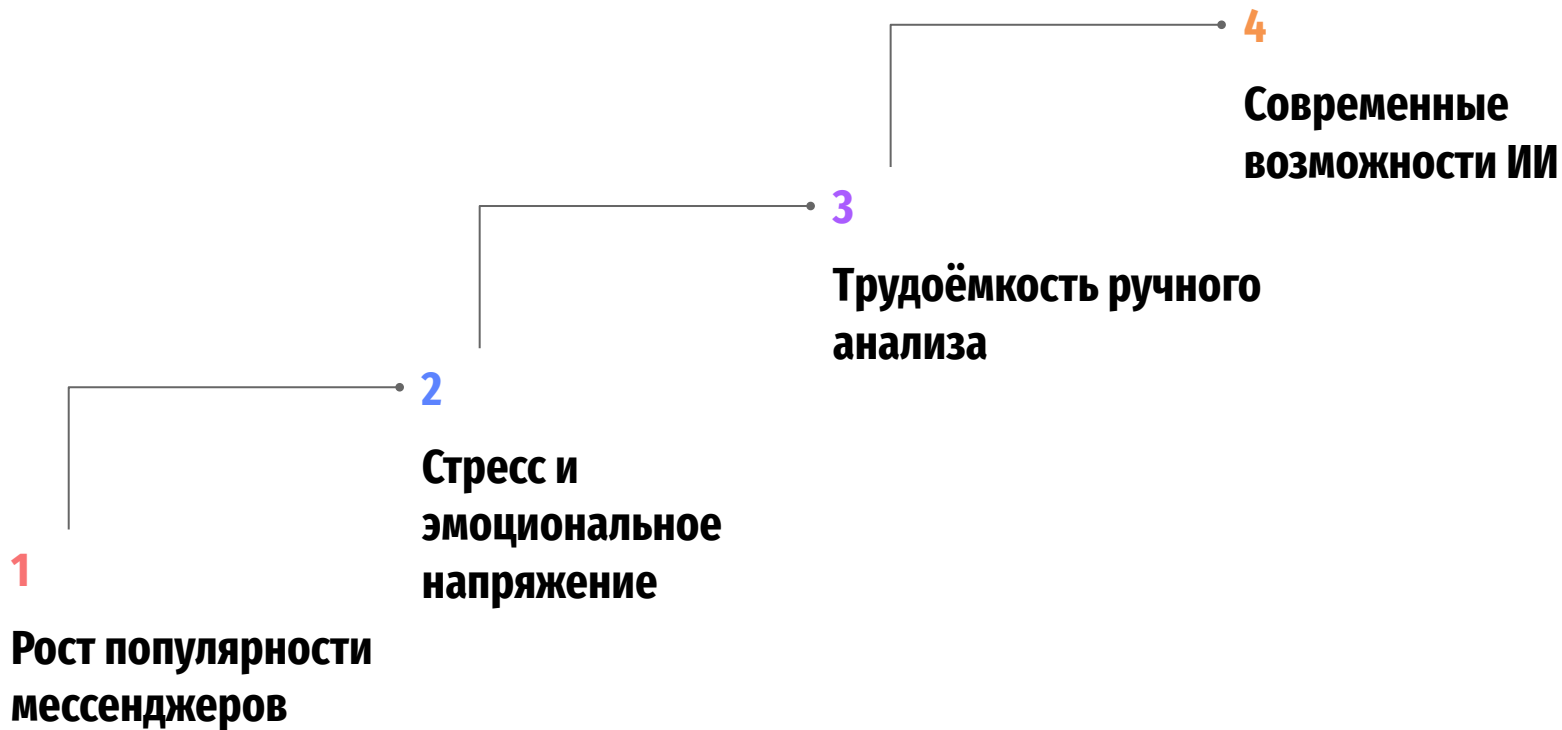


- ✓ Анализ эмоций
- ✓ Поддержка

01

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность темы проекта



Исследование предметной области [1]

«Алекситимия у современной молодежи: особенности проявлений у студентов технических и гуманитарных направлений подготовки»

2020

Журнал
«Горизонты гуманитарного знания»

А. И. Полянский, Л. И. Быковская

- Эмоции играют значимую роль в жизни человека, оказывая влияние на социально-психологическую адаптацию и успешность в коммуникациях.
- Алекситимия (трудности в понимании и описании эмоций) встречается примерно у 24% здоровых людей.
- Студенты с высоким уровнем алекситимии испытывают затруднения в межличностной коммуникации, что негативно влияет на образовательный процесс и личностное развитие.

Исследование предметной области [2]

"What Motivates People to Support?: Impacts of Message Valence and Self-Efficacy on Linguistic Features of Response"

2022

Department of Communication, University of California

Yining Malloch, Bo Feng

- Проявление эмпатии часто выражается через перефразирование переживаний ("Я понимаю, что ты чувствуешь..."), подтверждение значимости эмоций ("Твоя боль понятна и естественна") и предложение поддержки ("Я рядом, мы справимся") – такие компоненты повышают воспринимаемую искренность и полезность ответа.
- Психолингвистические исследования показывают, что выработка подобных ответов – непростая задача даже для людей.

Исследование предметной области [3]

Speech Emotion Recognition Based on Voice Fundamental Frequency

2019

Archives of Acoustics

Dimitrova-Grekow T., Klis A.,
Igras-Cybulska M.

- Исследования показали, что фундаментальная частота голоса является одним из важнейших признаков, которые позволяют определить эмоцию говорящего, даже если слова не выражают эмоциональной окраски.
- Для анализа речевых сигналов применялось быстрое преобразование Фурье для выделения фундаментальной частоты голоса (F0). Для классификации эмоций были использованы алгоритмы машинного обучения: K-ближайших соседей и Random Forest.
- Исследователи подчёркивают, что именно просодические признаки речи (такие как фундаментальная частота, интонация, мелодика) являются решающими при распознавании эмоций в голосе, поскольку они слабо зависят от конкретного словесного содержания сообщения.

Исследование предметной области [4]

A Review of Different Approaches for Detecting Emotion from Text (Обзор различных подходов к обнаружению эмоций в тексте)

March 2021

IOP Conference Series Materials Science and Engineering

Authors: Ashritha R Murthy, Anil Kumar K.M

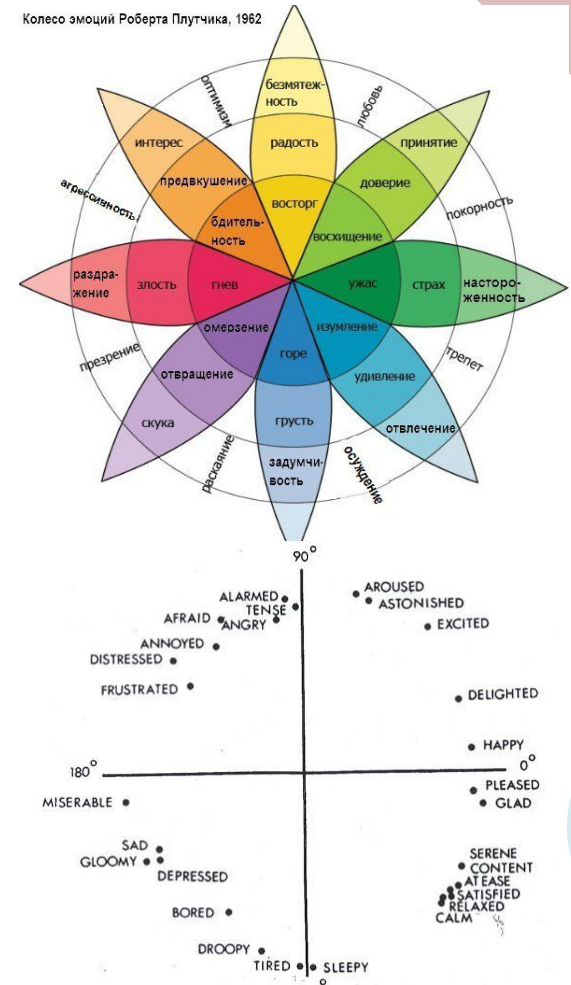
- Цель статьи – провести систематический обзор существующих подходов к обнаружению эмоций из текста.
- Значимость анализа текстов социальных сетей, блогов и отзывов для понимания эмоционального состояния.

Исследование предметной области [4]

Модели эмоций

- **Категориальный подход:** разделение эмоций на базовые классы (например, счастье, печаль, страх, злость по моделям Экмана и Плутчика).
- **Дименсиональный** (измерительный) подход: представление эмоций в виде координат (например, модель Р. Рассела с осями активации и валентности).
- **Аппрещиальный подход:** анализ компонентов эмоций с учетом когнитивных и мотивационных аспектов.

Колесо эмоций Роберта Плутчика, 1962

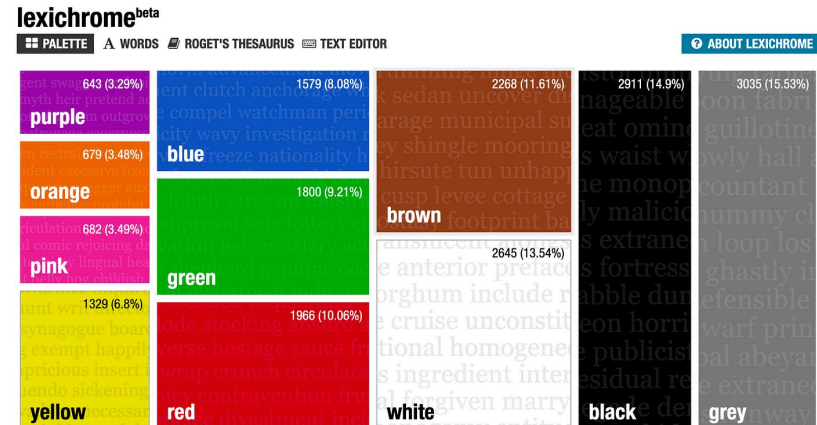


Исследование предметной области [4]

Ресурсы для обнаружения эмоций

- **Корпусы:** Текстовые коллекции (например, ISEAR, SemEval, блоги, отзывы), содержащие размеченные эмоциональные данные.
- **Лексиконы:** Наборы слов с оценками эмоциональной окраски (например, NRC Emotion Lexicon, AFINN, Sentiment140).

Emotion	No. of Examples
Anger	1096
Disgust	1096
Fear	1095
Sadness	1096
Shame	1096
Joy	1094
Guilt	1093
Total examples	7666



Исследование предметной области [4]

Вычислительные подходы к обнаружению эмоций

Обзор методов:

- Ключевые слова
- Корпусные методы (обучение моделей на размеченных текстовых данных)
- Правило-ориентированные и гибридные подходы (применение лингвистических правил)
- Классические алгоритмы (NBC, SVM) и глубокое обучение (LSTM, CNN, BERT)

Основные метрики: точность, полнота, F-мера, коэффициент Каппа, кросс-валидация

Исследование предметной области [5]

Detection of emotion by text analysis using machine learning (Обнаружение эмоций путем анализа текста с использованием машинного обучения)

September 2023

This article is part of the Research Topic Machine Learning Approaches to Recognize Human Emotions

Authors: Kristína Machová, Martina Szabóová, Ján Paralič, Ján Mičko

Основная цель: Автоматическое определение эмоционального состояния человека по текстовым данным.

Задачи:

- Исследовать и сравнить подходы: лексиконный, методы машинного обучения (Naive Bayes, SVM) и глубокое обучение (нейронные сети).
- Разработать модель, способную классифицировать шесть эмоций (например, радость, грусть, гнев, страх, любовь, удивление).
- Интегрировать модель в веб-приложение и чат-бот для улучшения качества общения.

Исследование предметной области [5]

Методы и модель распознавания эмоций

Данные: 20 000 текстовых постов с Kaggle, разделённых на обучающую, валидационную и тестовую выборки.

Bot: Good day, how are you feeling today?

You: I am feeling well.

Emotion: joy with probability 99.07%

Bot: I am glad, how did you sleep this night?

You: I slept well, thank you.

Emotion: joy with probability 99.24%

Bot: Did you take your vitamins and your meds this morning?

You: I did, but I do not like those pills.

Emotion: fear with probability 48.04%

Подходы:

- Лексиконный подход – быстро, но ограниченно.
- Классические алгоритмы (NBC, SVM) – базовая линия.
- Глубокое обучение: модель на базе CNN (Conv1D) и LSTM, которая показала высокую точность (Accuracy ~91%, F1-score до 0.95 для некоторых эмоций).

Исследование предметной области [6]

Emotion Detection in Text: Focusing on Latent Representation (Распознавание эмоций в тексте: фокусировка на скрытом представлении)

Jul 2019

Authors: Armin Seyeditabari, Narges Tabari, Shafie Gholizadeh, Wlodek Zadrozny

Актуальность задачи:

- Эмоции играют важную роль в маркетинге, политике, психологии и взаимодействии человека с компьютером.
- Существующие методы на базе классического машинного обучения (например, BOW или лексиконные признаки) не учитывают последовательный характер текста и контекст.

Мотивация:

- Необходимость создания модели, способной извлекать более информативное скрытое представление текста для точного распознавания эмоций.

Исследование предметной области [6]

Предложенная модель и архитектура

Архитектура модели:

- Использование предварительно обученного слоя эмбедингов (ConceptNet Numberbatch или fastText) для представления слов.
- Bidirectional GRU для извлечения последовательных и контекстуальных признаков из текста.
- Комбинация глобального max-pooling и average-pooling для формирования итогового скрытого представления.
- Полносвязный слой с dropout и выходной слой с функцией активации sigmoid для бинарной классификации каждой эмоции.

Особенности:

- Построение 7 бинарных классификаторов – по одному на каждую эмоцию.

Исследование предметной области [6]

Экспериментальные результаты

Сравнение с базовыми методами:

- Модель показывает среднее увеличение F1-measure на 26.8 пунктов по тестовой выборке.
- На совершенно новом наборе данных (CrowdFlower) прирост достигает 38.6 пунктов.

Основные показатели:

- Примеры: для эмоций «joy» прирост F1-measure составил 10%, а для «surprise» – 61.7%.

Вывод: Модель значительно превосходит традиционные подходы по качеству классификации.

Проблемы области

01

Сложность
интерпретации
человеческих
эмоций

03

Шумовые
помехи и
искажения в
аудиосигналах

Недостаток
подходящих
датасетов

02



Подходы и методы решения проблем

01

Рекуррентные
нейронные сети (RNN) и
их вариации (LSTM, GRU)

02

Предобработка
аудиосигнала и текста

03

Извлечение
акустических признаков
(MFCC, мел-спектр,
высота тона и т.д.)

02

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ РАБОТЫ

Цель проекта

Автоматизация определения эмоционального состояния пользователя по текстовым или голосовым сообщениям и выработка рекомендаций по регулированию эмоционального состояния.

Аннотация

Проект направлен на разработку чат-бота в Telegram, способного определять эмоциональное состояние пользователя по тексту или голосовому сообщению. Основная идея — предложить систему, которая может оказывать первичную эмоциональную поддержку в реальном времени. Для анализа используются методы обработки естественного языка, акустические признаки и модели глубокого обучения. Итогом проекта станет работающий прототип бота, анализирующий эмоции и формирующий индивидуальные поддерживающие ответы пользователю. Проект особенно актуален в условиях высокой психологической нагрузки среди студентов и растущей потребности в цифровых инструментах поддержки.

Задачи Веры Касьяненко

01

Изучение психологических техник

02

Разработка сценариев
пользовательского
взаимодействия Telegram-бота

03

Предобработка аудиосигналов,
фильтрация шумов

04

Обучить модель для анализа
аудио

05

Оценить качество моделей

06

Сравнить работу моделей и
результатов

07

Интегрировать модель в чат-бот

08

Тестирование бота

Задачи Екатерины Кремпольской

01

Работа с датасетом

02

Реализовать подготовку данных от пользователя к работе

03

Обучить модель для анализа текста

04

Оценить качество моделей

05

Сравнить работу моделей и результатов

06

Интегрировать модель в чат-бот

07

Тестирование бота

03

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА (РАБОТА С АУДИО)

Датасеты для обучения модели для определения эмоций по голосу

CREMA-D: Crowd-sourced Emotional Multimodal Actors Dataset

Датасет содержит более 7 400 аудиозаписей с актерами, произносящими фразы с различными эмоциями (нейтральность, злость, отвращение, страх, счастье и грусть). Эмоции выражаются голосом, мимикой и интонацией. Данные предназначены для анализа эмоций по аудиоканалу.

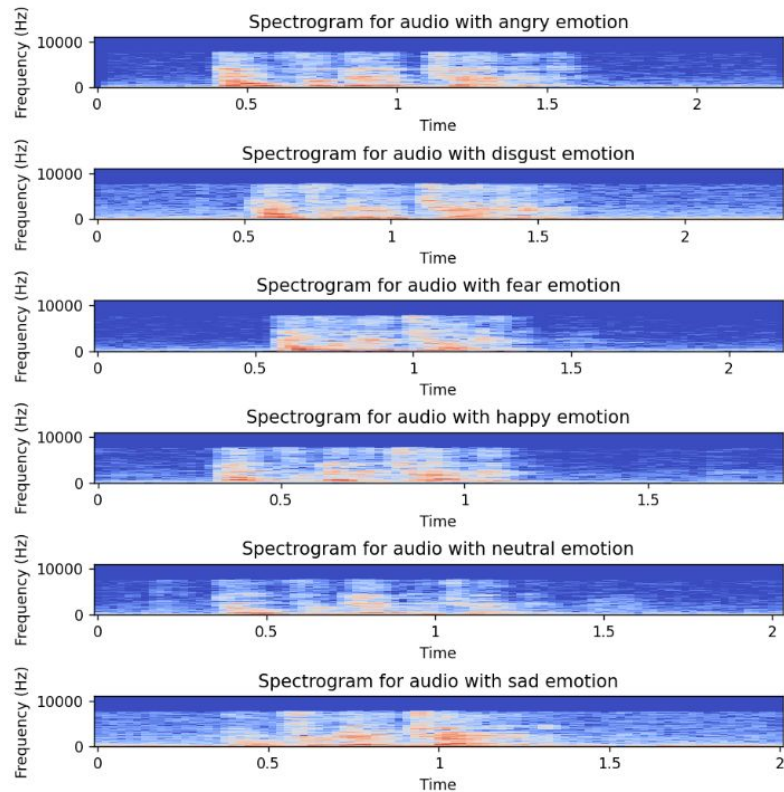
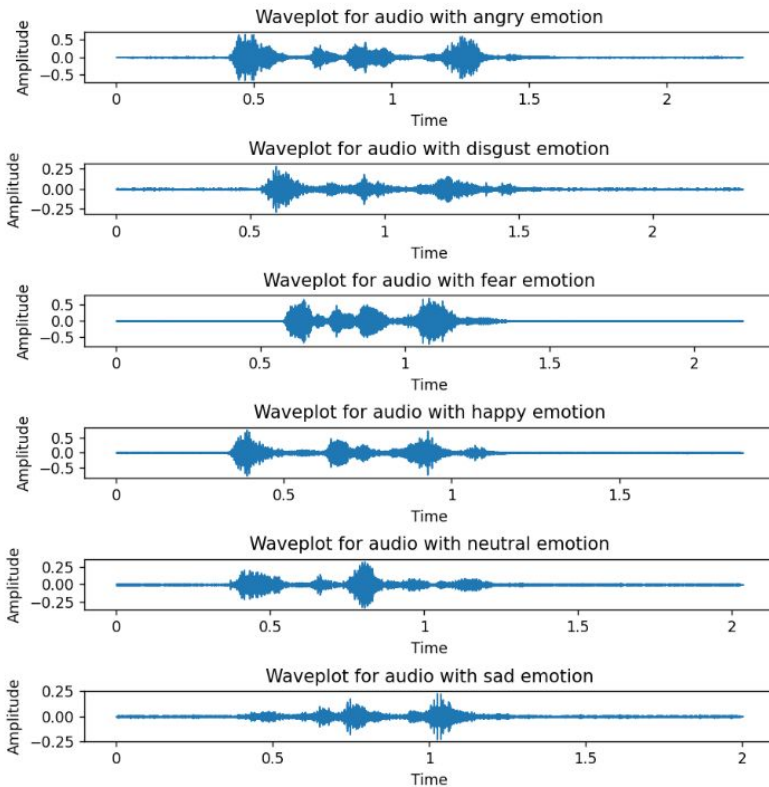
RAVDESS: Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song

Высококачественный датасет эмоциональной речи и пения от профессиональных актеров. Содержит 1 440 аудиофайлов, в которых выражены такие эмоции, как спокойствие, счастье, грусть, злость, страх, отвращение и удивление. Используется для распознавания эмоций.

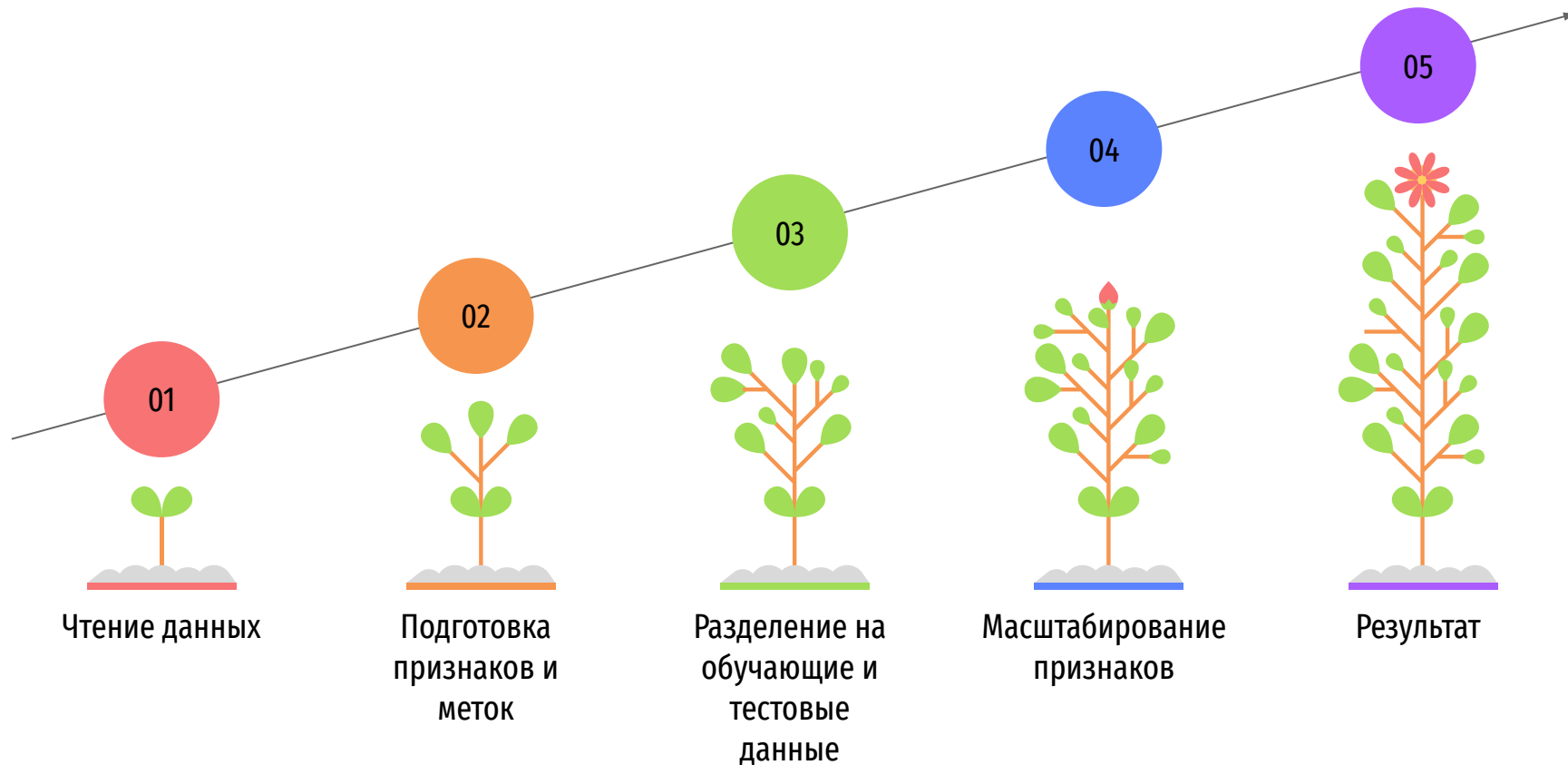
TESS: Toronto Emotional Speech Set

Датасет включает около 2 800 аудиофайлов с речью, произнесённой двумя женщинами в возрасте старше 60 лет. Каждое высказывание озвучено с одной из семи эмоций: гнев, отвращение, страх, счастье, нейтральность, печаль и удивление. Подходит для задач классификации эмоций на основе речи.

Различные эмоции отражаются в амплитуде и частотах аудиосигнала



Подготовка данных для обучения



Модель

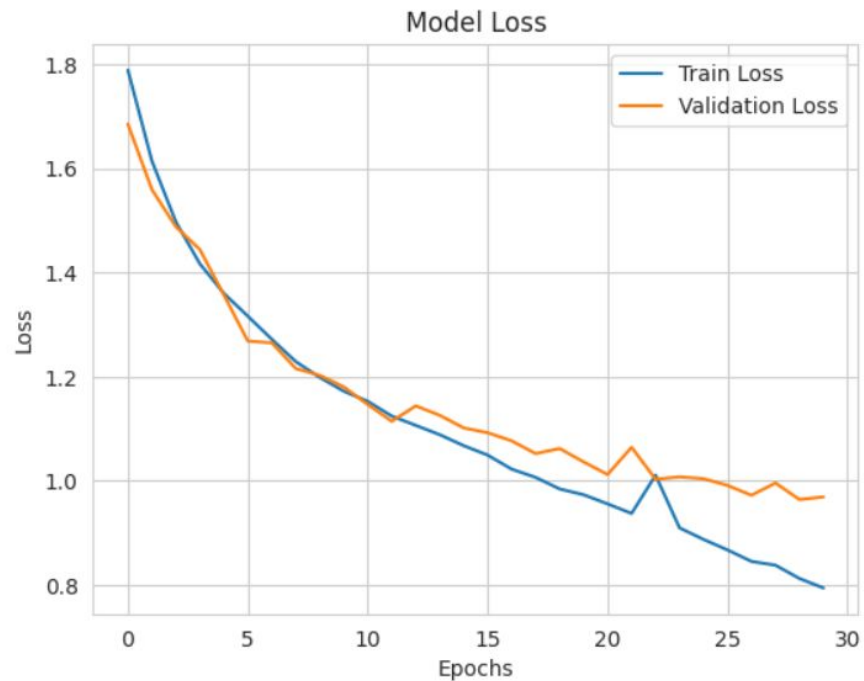
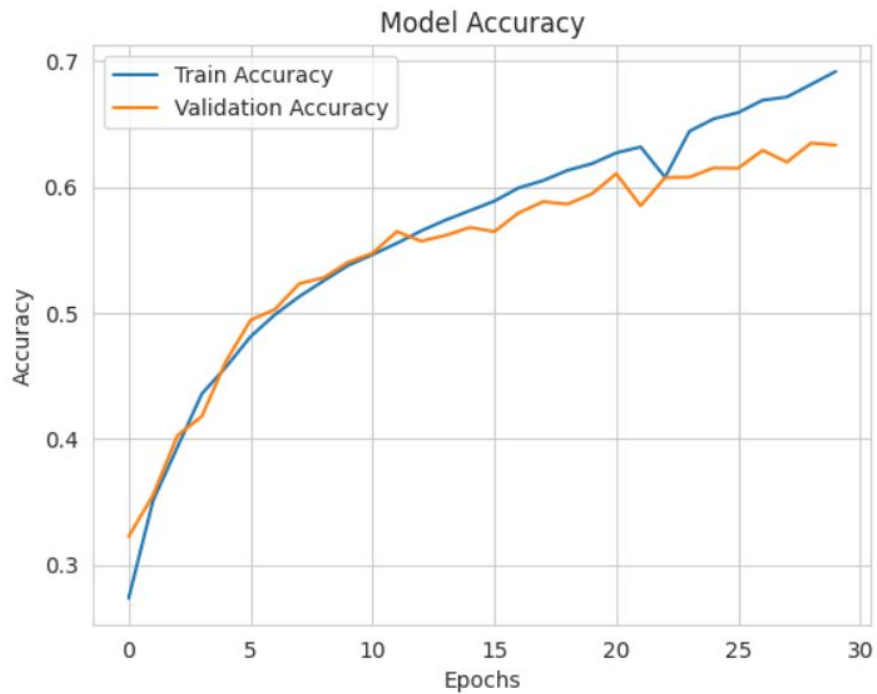
```
model = tf.keras.Sequential([
    Conv1D(filters=64, kernel_size=5, activation='relu', padding='same', input_shape=(x_train.shape[1], x_train.shape[2])),
    MaxPooling1D(pool_size=2),

    Conv1D(filters=128, kernel_size=5, activation='relu', padding='same'),
    MaxPooling1D(pool_size=2),

    Bidirectional(LSTM(128, return_sequences=True)),
    Bidirectional(LSTM(64)),

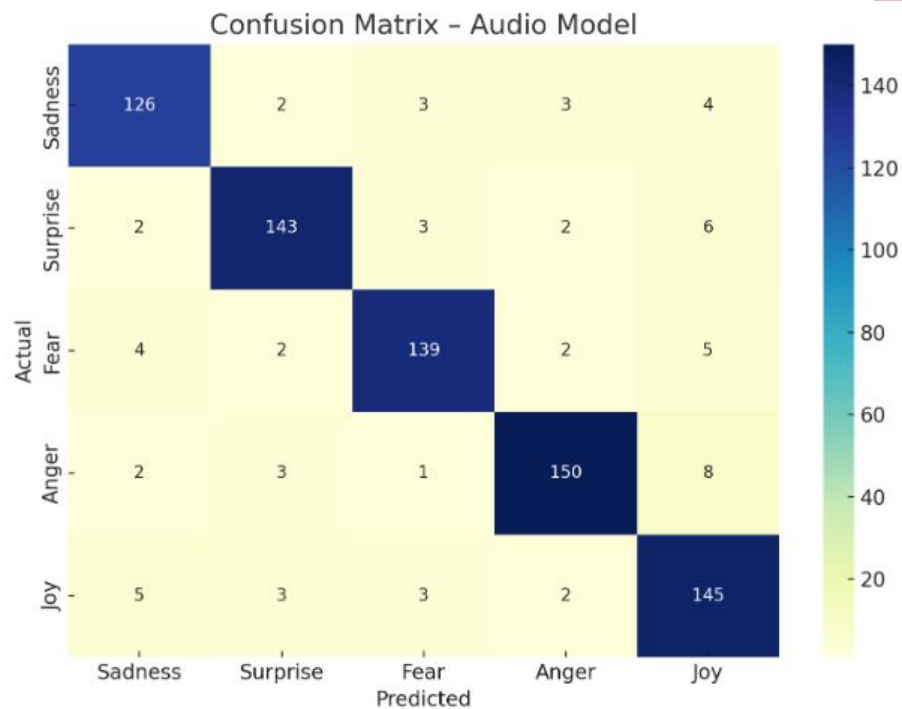
    Dense(256, activation='relu', kernel_regularizer=l2(1e-4)),
    Dropout(0.25),
    Dense(5, activation='softmax')
])
```

Результаты



Classification Report (Test Set):

	precision	recall	f1-score	support
sadness	0.93	0.91	0.92	138
surprise	0.91	0.90	0.90	156
fear	0.94	0.92	0.93	152
anger	0.92	0.93	0.93	164
joy	0.90	0.93	0.92	158
accuracy			0.92	768
macro avg	0.92	0.92	0.92	768
weighted avg	0.92	0.92	0.92	768



04

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА (РАБОТА С ТЕКСТОМ)

Emotions Dataset for NLP

- 20000 коротких предложений на английском языке
- 6 эмоций



Подготовка данных для обучения

приведение к нижнему регистру

**удаление пунктуации и спец-
символов**

удаление стоп-слов

лемматизация

разделение данных

Dense NN

```
embedding_1 = tf.keras.layers.Embedding(  
    input_dim=len(text_vectorizer.get_vocabulary()),  
    output_dim=128,  
    embeddings_initializer='uniform',  
    input_length=15,  
    name='embedding'  
)  
  
inputs = tf.keras.layers.Input(shape=(1,), dtype='string')  
  
x = text_vectorizer(inputs)  
x = embedding_1(x)  
x = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling1D()(x)  
  
outputs = tf.keras.layers.Dense(6, activation='softmax')(x)  
  
model_1 = tf.keras.Model(inputs, outputs, name='model_1_simple_dense')  
  
model_1.compile(  
    optimizer='Adam',  
    loss='sparse_categorical_crossentropy',  
    metrics=['accuracy']  
)  
  
model_1_history = model_1.fit(  
    train_sentences,  
    train_labels,  
    epochs=5,  
    validation_data=(val_sentences, val_labels),  
)
```

```
Epoch 1/5  
500/500 [=====] - 9s 16ms/step - loss: 1.5061 - accuracy: 0.4352 - va  
l_loss: 1.3215 - val_accuracy: 0.5365  
Epoch 2/5  
500/500 [=====] - 8s 16ms/step - loss: 1.0574 - accuracy: 0.6664 - va  
l_loss: 0.9133 - val_accuracy: 0.7375  
Epoch 3/5  
500/500 [=====] - 8s 16ms/step - loss: 0.6461 - accuracy: 0.8173 - va  
l_loss: 0.7096 - val_accuracy: 0.7790  
Epoch 4/5  
500/500 [=====] - 8s 15ms/step - loss: 0.4452 - accuracy: 0.8713 - va  
l_loss: 0.6574 - val_accuracy: 0.7795  
Epoch 5/5  
500/500 [=====] - 8s 15ms/step - loss: 0.3455 - accuracy: 0.8982 - va  
l_loss: 0.6563 - val_accuracy: 0.7780
```

```
model_1.evaluate(test_sentences, test_labels)
```

```
63/63 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.6563 - accuracy: 0.7780
```

LSTM

Model 2: LSTM

```
1: embedding_2 = tf.keras.layers.Embedding(
    input_dim=len(text_vectorizer.get_vocabulary()),
    output_dim=128,
    embeddings_initializer='uniform',
    input_length=15,
    name='embedding_2'
)

inputs = tf.keras.layers.Input(shape=(1,), dtype='string')

x = text_vectorizer(inputs)
x = embedding_2(x)
x = tf.keras.layers.LSTM(64)(x)

outputs = tf.keras.layers.Dense(6, activation='softmax')(x)

model_2 = tf.keras.Model(inputs, outputs, name='model_2_simple_lstm')

model_2.compile(
    optimizer='Adam',
    loss='sparse_categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

model_2_history = model_2.fit(
    train_sentences,
    train_labels,
    epochs=5,
    validation_data=(val_sentences, val_labels)
)
```

Epoch 1/5

500/500 [=====] - 15s 25ms/step - loss: 1.1250 - accuracy: 0.5721 - val_loss: 0.6939 - val_accuracy: 0.7540

Epoch 2/5

500/500 [=====] - 12s 25ms/step - loss: 0.5142 - accuracy: 0.8263 - val_loss: 0.6253 - val_accuracy: 0.7745

Epoch 3/5

500/500 [=====] - 12s 24ms/step - loss: 0.3399 - accuracy: 0.8839 - val_loss: 0.6854 - val_accuracy: 0.7800

Epoch 4/5

500/500 [=====] - 13s 26ms/step - loss: 0.2488 - accuracy: 0.9137 - val_loss: 0.7478 - val_accuracy: 0.7665

Epoch 5/5

500/500 [=====] - 12s 25ms/step - loss: 0.1851 - accuracy: 0.9326 - val_loss: 0.8540 - val_accuracy: 0.7655

```
model_2.evaluate(test_sentences, test_labels)
```

63/63 [=====] - 0s 5ms/step - loss: 0.8540 - accuracy: 0.7655

GRU

Model 3: GRU

```
embedding_3 = tf.keras.layers.Embedding(
    input_dim=len(text_vectorizer.get_vocabulary()),
    output_dim=128,
    embeddings_initializer='uniform',
    input_length=15,
    name='embedding_3'
)

inputs = tf.keras.layers.Input(shape=(1,), dtype='string')

x = text_vectorizer(inputs)
x = embedding_3(x)
x = tf.keras.layers.GRU(64, kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.01))(x)

outputs = tf.keras.layers.Dense(6, activation='softmax')(x)

model_3 = tf.keras.Model(inputs, outputs, name='model_2_simple_gru')

model_3.compile(
    optimizer='Adam',
    loss='sparse_categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

history_3 = model_3.fit(
    train_sentences,
    train_labels,
    epochs=5,
    validation_data=(val_sentences, val_labels)
)
```

```
Epoch 1/5
500/500 [=====] - 15s 25ms/step - loss: 1.5779 - accuracy: 0.3808 - v
al_loss: 1.2333 - val_accuracy: 0.5170
Epoch 2/5
500/500 [=====] - 12s 23ms/step - loss: 0.8344 - accuracy: 0.7053 - v
al_loss: 0.7135 - val_accuracy: 0.7435
Epoch 3/5
500/500 [=====] - 12s 23ms/step - loss: 0.5326 - accuracy: 0.8265 - v
al_loss: 0.6709 - val_accuracy: 0.7715
Epoch 4/5
500/500 [=====] - 12s 24ms/step - loss: 0.4285 - accuracy: 0.8634 - v
al_loss: 0.6970 - val_accuracy: 0.7630
Epoch 5/5
500/500 [=====] - 12s 23ms/step - loss: 0.3638 - accuracy: 0.8852 - v
al_loss: 0.7284 - val_accuracy: 0.7545
```

```
model_3.evaluate(test_sentences, test_labels)
```

```
63/63 [=====] - 0s 5ms/step - loss: 0.7284 - accuracy: 0.7545
```

CNN

```
embedding_4 = tf.keras.layers.Embedding(
    input_dim=len(text_vectorizer.get_vocabulary()),
    output_dim=128,
    embeddings_initializer='uniform',
    input_length=15,
    name='embedding_4'
)

inputs = tf.keras.layers.Input(shape=(1,), dtype='string')

x = text_vectorizer(inputs)
x = embedding_4(x)
x = tf.keras.layers.Conv1D(
    filters=32,
    kernel_size=5,
    activation='relu',
    kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.01)
)(x)
x = tf.keras.layers.GlobalMaxPooling1D()(x)

outputs = tf.keras.layers.Dense(6, activation='softmax')(x)

model_4 = tf.keras.Model(inputs, outputs, name='model_4_simple_cnn')

model_4.compile(
    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
    loss='sparse_categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

model_4_history = model_4.fit(
    train_sentences,
    train_labels,
    epochs=5,
    validation_data=(val_sentences, val_labels)
)
```

Epoch 1/5

500/500 [=====] - 10s 17ms/step - loss: 1.5124 - accuracy: 0.4498 - val_loss: 1.0418 - val_accuracy: 0.7145

Epoch 2/5

500/500 [=====] - 9s 17ms/step - loss: 0.8380 - accuracy: 0.7496 - val_loss: 0.7674 - val_accuracy: 0.7700

Epoch 3/5

500/500 [=====] - 8s 17ms/step - loss: 0.6232 - accuracy: 0.8232 - val_loss: 0.7033 - val_accuracy: 0.7730

Epoch 4/5

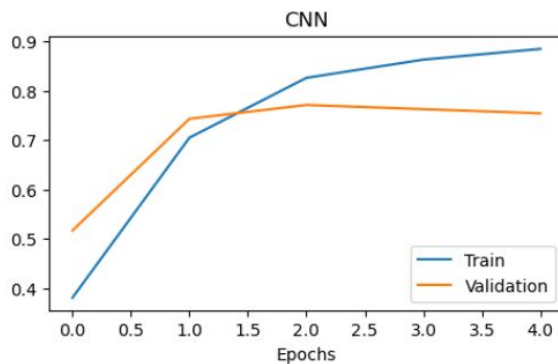
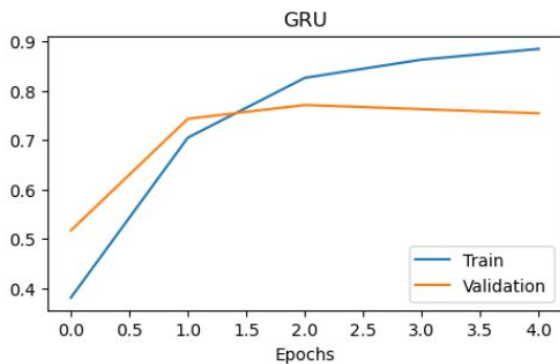
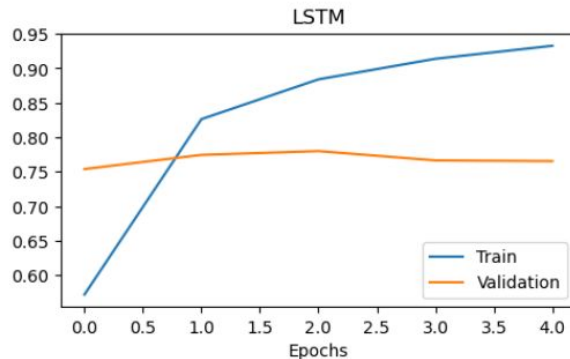
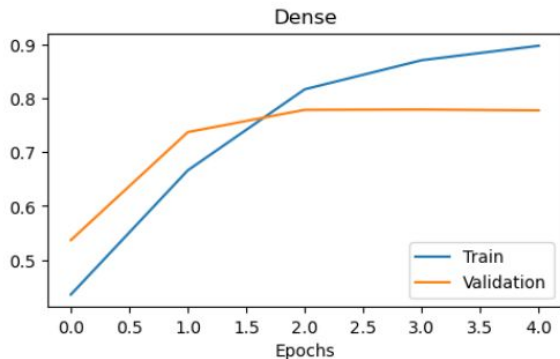
500/500 [=====] - 8s 16ms/step - loss: 0.5092 - accuracy: 0.8639 - val_loss: 0.6916 - val_accuracy: 0.7740

Epoch 5/5

500/500 [=====] - 8s 17ms/step - loss: 0.4352 - accuracy: 0.8874 - val_loss: 0.6863 - val_accuracy: 0.7765

```
model_4.evaluate(test_sentences, test_labels)
```

Результаты



Models

Model 1: Dense NN

Model 2: LSTM

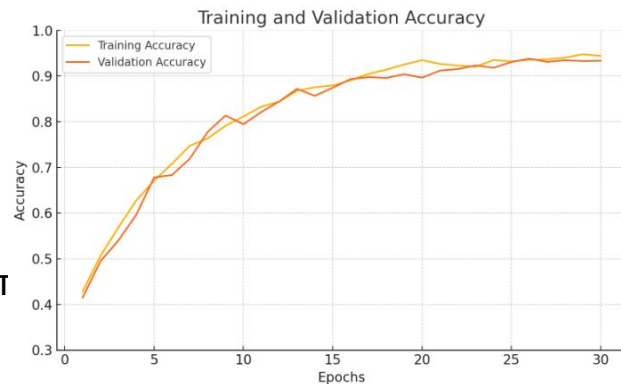
Model 3: GRU

Model 4: CNN

Финальная модель

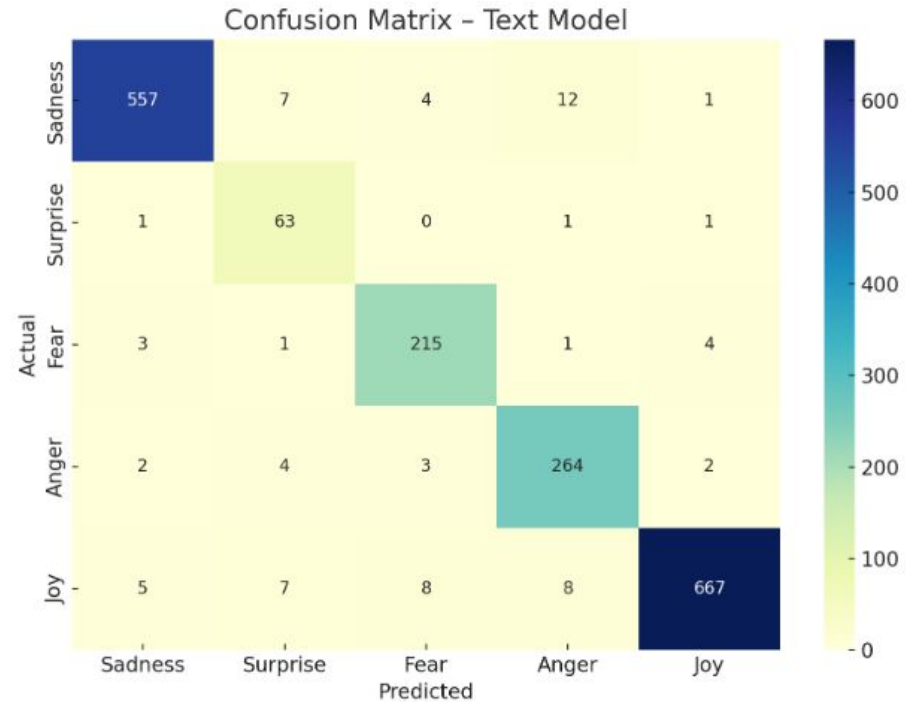
```
inputs = layers.Input(shape=(1,), dtype=tf.string)
x = text_vectorizer(inputs)
x = layers.Embedding(len(text_vectorizer.get_vocabulary()), EMBED_DIM)(x)
x = layers.Bidirectional(layers.GRU(128, return_sequences=True, dropout=0.3))(x)
x = layers.Bidirectional(layers.GRU(64, dropout=0.3))(x)
x = layers.Dense(64, activation='relu')(x)
x = layers.Dropout(0.5)(x)
outputs = layers.Dense(6, activation='softmax')(x)
model_bigru = models.Model(inputs, outputs, name='model_bigru')
model_bigru.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
model_bigru.fit(train_sentences, train_labels, epochs=10, validation_data=(val_sentences, val_labels), callbacks=[early_stop, reduce_lr])
model_bigru.evaluate(test_sentences, test_labels)
```

- Быстрый рост точности в первые 5-10 эпох — модель быстро «учится» на базовых шаблонах.
- Плато и сходимоть: после ~15-20 эпох обе кривые стабилизируются на уровне $\approx 0.92-0.95$.
- Минимальный разрыв между train и validation accuracy указывает на отсутствие выраженного переобучения — модель хорошо обобщает на новые данные.
- Небольшие колебания валидационной точности вокруг плато говорят о естественной флуктуации, но без тенденции к скатыванию.



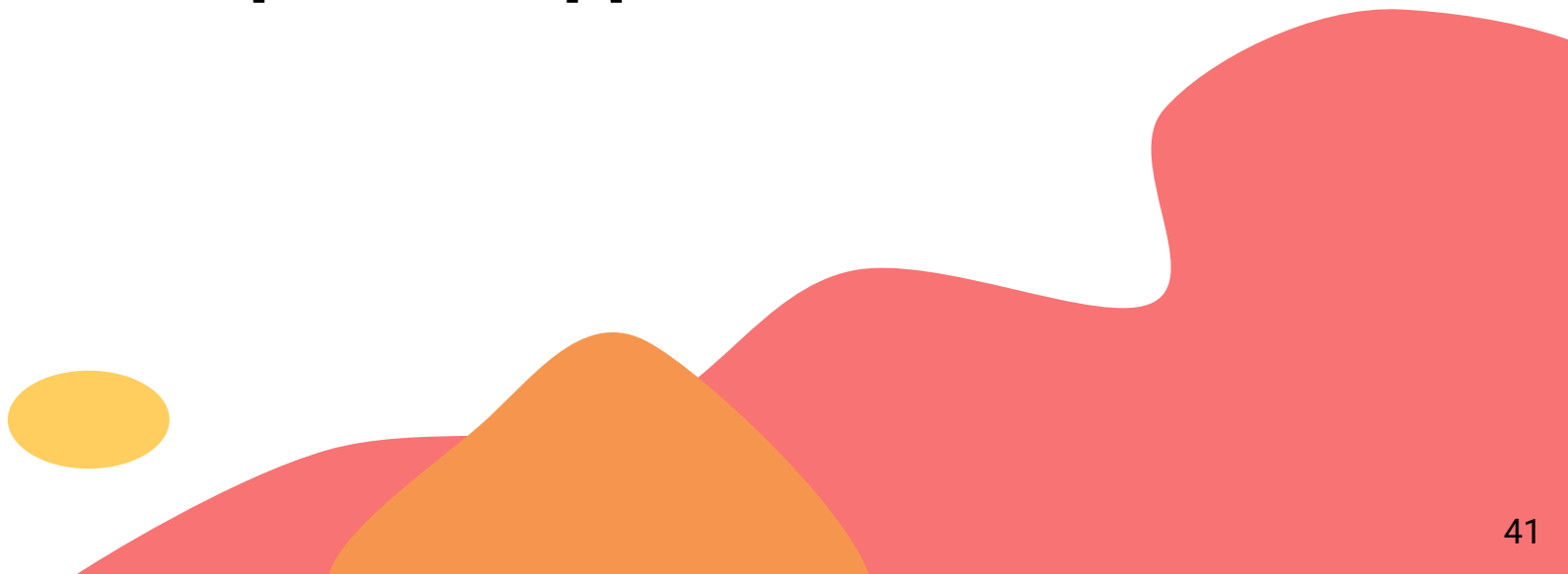
Classification Report (Test Set):

	precision	recall	f1-score	support
sadness	0.97	0.95	0.96	581
surprise	0.95	0.91	0.93	66
fear	0.96	0.94	0.95	224
anger	0.94	0.95	0.94	275
joy	0.96	0.97	0.96	695
accuracy			0.96	1841
macro avg	0.96	0.94	0.95	1841
weighted avg	0.96	0.96	0.96	1841



05

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА



Как мы применили выводы статьи Malloch & Feng (2022) [7]

Элемент статьи

Как интегрировано в нашу систему

Негативные откровения провоцируют более осторожные, «короткие» ответы

Для эмоций *Sadness, Fear, Anger* шаблоны короче (1-2 предложения), из тональности убраны излишне позитивные прилагательные, чтобы не обесценивать переживание.

Высокая self-efficacy автора → ответы с когнитивной переоценкой проблемы; низкая → больше эмоциональной валидации

Мы ввели простую эвристику: если в исходном тексте много слов «смогу, сделаю, попробую» → выбирается шаблон с советом («Попробуй...», «Может помочь...»). При их отсутствии бот фокусируется на признании чувств («Понимаю, как это тяжело...»).

Сообщения позитивной валентности получают более «радостный» и детальный отклик

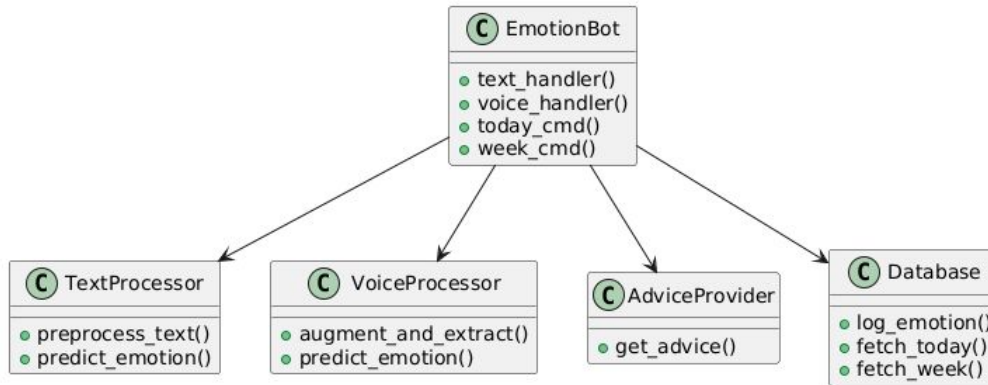
Для эмоции *Joy* ответы длиннее, содержат благодарность за поделённую радость и приглашение сохранить позитив («Здорово, что у тебя всё получилось! Расскажи, что особенно порадовало?»).

Опасение сказать «что-то не то» при поддержке негатива

В шаблоны для негативных эмоций добавлены нейтральные защитные фразы («Могу ошибаться, но...», «Исправь меня, если не так понял»), снижая риск неуместного совета.

Реализация Telegram-бота

Emotion-Support Bot - Simplified Class Diagram



1. EmotionBot

- Запуск приложения (main) - инициализация aiogram-диспетчера и пула БД
- Реакция на входящие апдейты: text_handler, voice_handler
- Команды агрегации /today, /week

1. TextProcessor

- preprocess_text() — очистка строки (lowercase, удаление пунктуации, свёртка пробелов)
- predict_emotion() — инференс через сохранённый TFSLayer(Bi-GRU)

1. VoiceProcessor

- augment_and_extract() — аугментации (noise, pitch) и извлечение признаков (ZCR, RMSE, MFCC)
- predict_emotion() — нормализация StandardScaler, инференс CNN+Bi-LSTM

1. AdviceProvider

- get_advice() — возвращает случайную эмпатичную реплику по распознанной эмоции

1. Database

- log_emotion() — асинхронная запись (user_id, timestamp, emotion) в таблицу emotionslog
- fetch_today() — агрегирует эмоции за текущие сутки
- fetch_week() — агрегирует за семь дней и дает поддерживающее сообщение

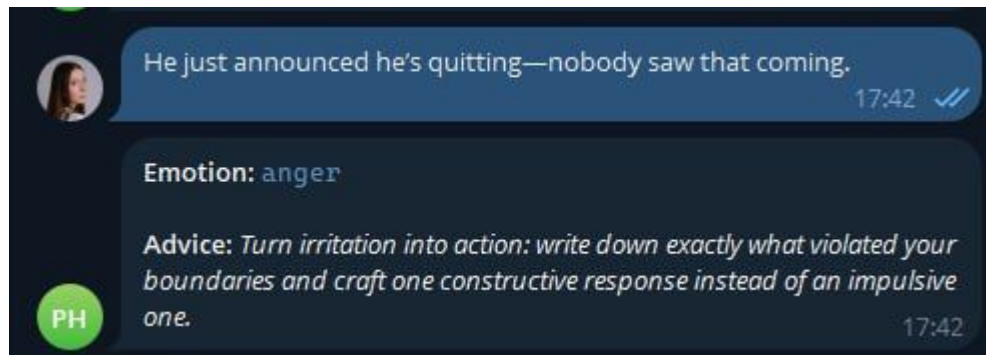
06

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТА



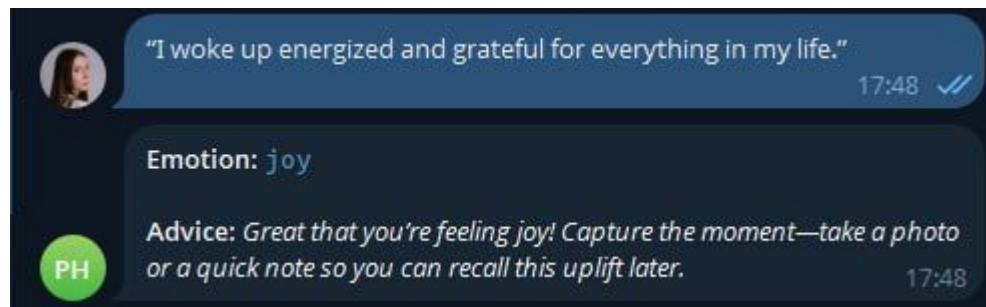
НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

Если эмоция негативная (например грусть, злость), то будут появляться сообщения с рекомендациями, как выйти из этого состояния.



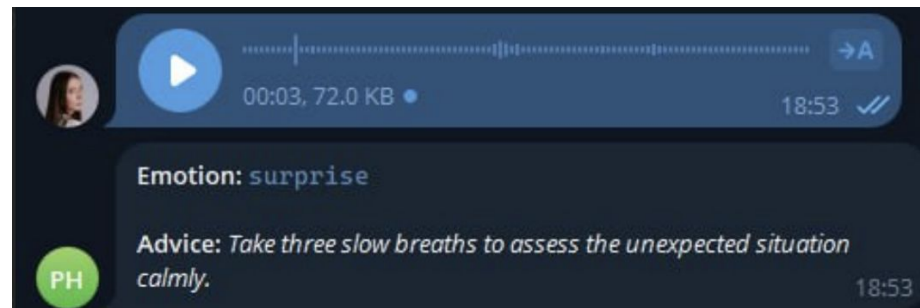
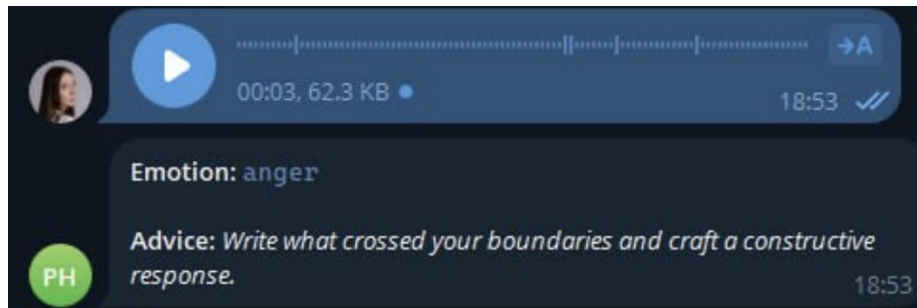
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Соответственно, на позитивные эмоции рекомендаций также будет эмпатичное сообщение.



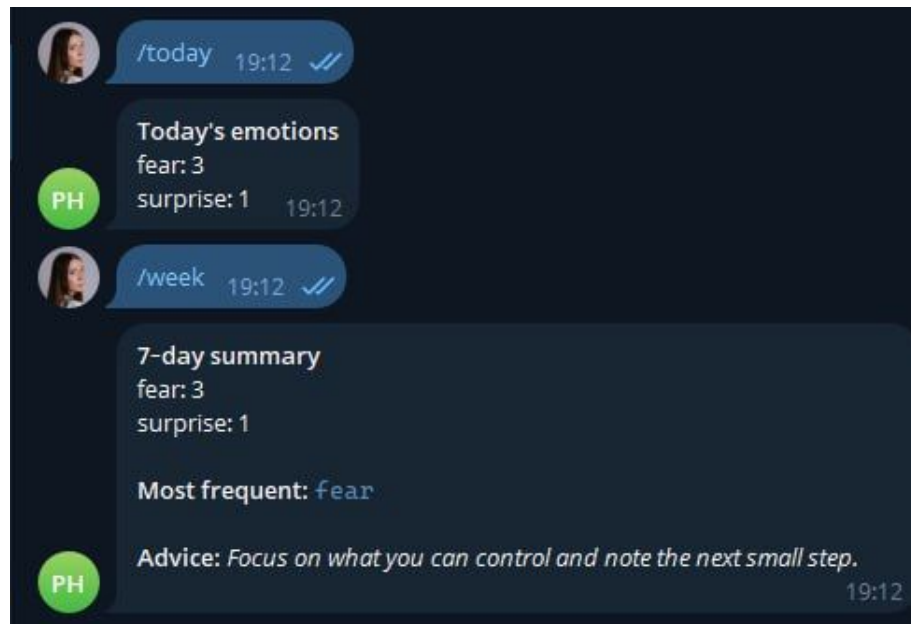
ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

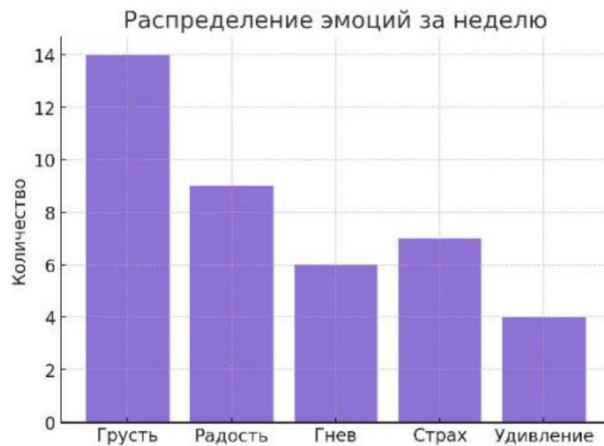
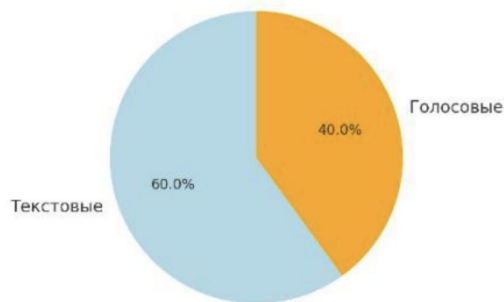
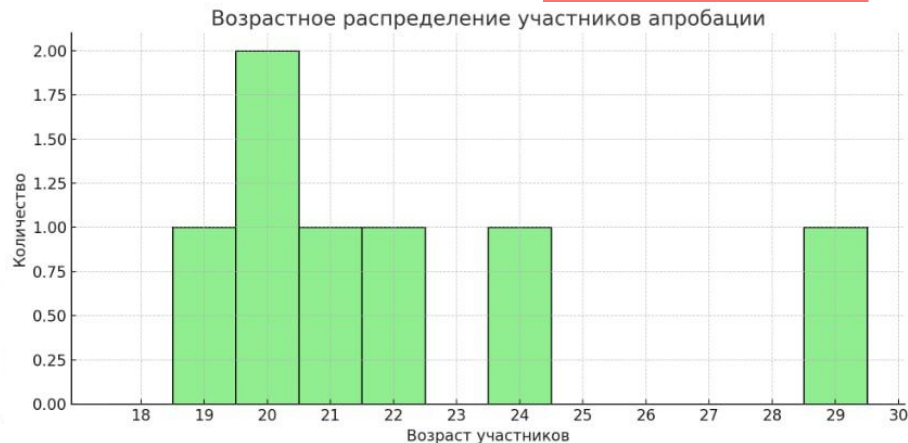
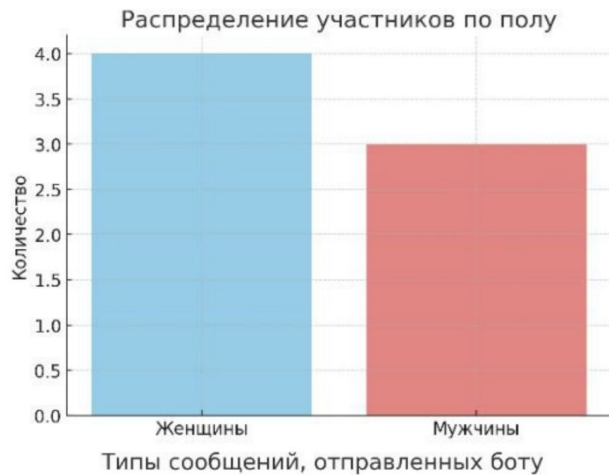
Тесты с голосовыми сообщениями также прошли успешно.



ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЭМОЦИЯМ

Дополнительно реализован функционал, позволяющий боту формировать отчёты о распределении эмоциональных состояний пользователей за текущий день и текущую неделю.





Общие ощущения от использования:

- почувствовали поддержку
- хотели бы диалог с ботом
- отметили удобство интерфейса
- сообщили, что бот помог осознать эмоции

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) Алекситимия у современной молодежи: особенности проявлений у студентов технических и гуманитарных направлений подготовки: [сайт]. — 2020. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aleksitimiya-u-sovremennoy-molodezhi-osobennosti-proyavleniy-u-studentov-tehnicheskikh-i-gumanitarnykh-napravleniy-podgotovki> (дата обращения 11.04.2025).
- 2) Исследование взаимосвязи депрессии и личностных особенностей: [сайт]. — 2020. — Октябрь. — URL: <https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/901> (дата обращения 10.04.2025).
- 3) Speech Emotion Detection using Voice & Transcribed Text — Part 1: [сайт]. — 2020. — Июль. — URL: <https://medium.com/analytics-vidhya/speech-emotion-detection-using-voice-transcribed-text-part-1-ce1b9e3e3c12> (дата обращения 06.04.2025).
- 4) A Review of Different Approaches for Detecting Emotion from Text: [сайт]. — 2021. — Март. — URL: https://www.researchgate.net/publication/350491911_A_Review_of_Different_Approaches_for_Detecting_Emotion_from_Text (дата обращения 16.04.2025).
- 5) Detection of emotion by text analysis using machine learning. September 2023: [сайт]. — 2023. — Сентябрь. — URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1190326/full> (дата обращения 16.04.2025).
- 6) Emotion Detection in Text: Focusing on Latent Representation. July 2019 : [сайт]. 2019. — Июль. — URL: <https://paperswithcode.com/paper/emotion-detection-in-text-focusing-on-latent> (дата обращения 16.04.2025).
- 7) What Motivates People to Support?: Impacts of Message Valence and Self-Efficacy on Linguistic Features of Response. : [сайт]. 2022. — Февраль. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.798205/full> (дата обращения 16.04.2025).